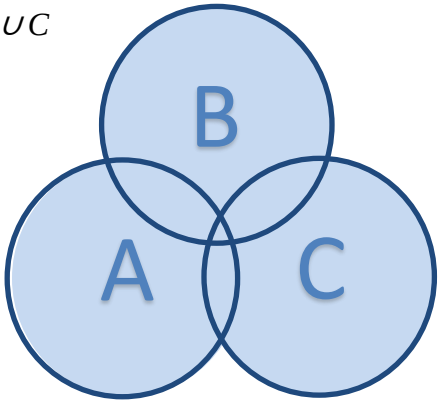
Materi Diskusi 1

1. Diberikan tiga himpunan A, B, dan C. Gambarlah diagram Venn dan arsirlah daerah yang mewakili himpunan yang diberikan berikut!
   a. $A \cup B \cup C$
   b. $A \cap B \cap C$
   c. $A \cup (B \cap C)$
   d. $A \cup (B \cap C)^c$

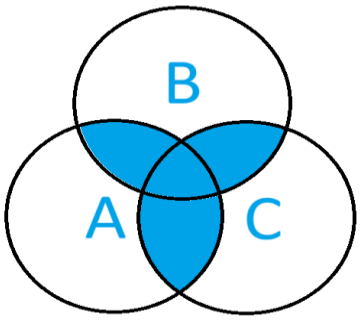
2. Misalkan diberikan himpunan $A \subset S$ dan himpunan $B \subset S$. Tunjukkan bahwa:
   $A^c \cap B^c \subseteq (A \cup B)^c$

Jawaban :

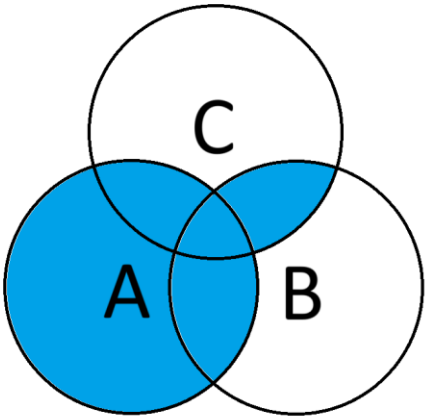
1. a. $A \cup B \cup C$



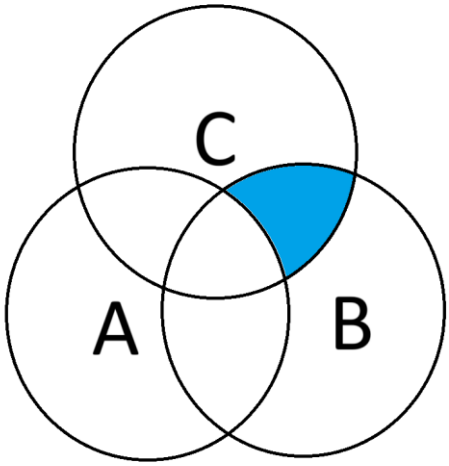
b. $A \cap B \cap C$



c. $A \cup (B \cap C)$



d. $A \cup (B \cap C)^c$



2. $A^c \cap B^c \subseteq (A \cup B)^c$

Maka $x \in A^c \cap B^c$ = $x \in A^c \cap B^c$
$x \in A^c$ dan $x \in B^c$
$x \notin A$ dan $x \notin B$
$x \notin A \cup B$
$x \in (A \cup B)^C$
$A^c \cap B^c = (A \cup B)^c$